UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ de ȘTIINȚĂ și TEHNOLOGIE POLITEHNICA din BUCUREȘTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Proiect **CAD** pentru **e**lectronică (PCADE)

~ Senzor de vibrații ~

Centrul de **E**lectronică **T**ehnologică și **T**ehnici de **I**nterconectare (CETTI)

Studenți: Necula Adrian-Nicușor

Ungureanu Ionuț-Alexandru

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Norocel Dragoș Codreanu

Grupa 422E

Dată de predare:
.01.2025

București 2024 – 2025

CUPRINS

1. Pagina de titlu
2. Date inițiale de proiectare
3. Conţinut tehnic/ştiinţific al proiectului

3.1 Proiectare schemă electrică – SCM/SCH

1. Descriere a funcționării schemei proiectate
2. Schemă electrică
3. Design Rules Check (DRC)
4. Cross Reference (CR)
5. Bill of materials (BOM)
6. Wirelist (WR)
7. Verificarea net-urilor

3.2 Proiectare circuit imprimat (layout) – PCB

6.1 Layer electric TOP
6.2 Layer electric BOTTOM
6.3 Layer neelectric Solder Mask TOP
Layer neelectric Solder Mask BOTTOM
6.4 Layer neelectric Silk Screen TOP
6.5 Layer neelectric Assembly Drawing TOP

3.3 Layer neelectric Fabrication

4. Concluzii

5. Bibliografie/Webografie

6. Anexe

1. Date inițiale de proiectare

Scopul acestui proiect este de a realiza design-ul PCB al unui senzor de impact, conform unei scheme electrice și a unor parametri specificați. Senzorul de impact utilizează un detector piezoelectric ceramic conectat la un circuit monostabil multivibrator (bazat pe IC1) care activează un tranzistor npn pentru a comuta un circuit extern.

Circuitul este alimentat de o baterie de tip buton de 3V și consumă un curent redus, între 5 și 6 mA. Schema electrică a circuitului este prezentată mai jos, iar detalii suplimentare pot fi găsite în **Anexa 1.**

Construcția PCB-ului:

PCB-ul va fi realizat folosind două straturi externe, TOP și BOTTOM.

Componente: Toate componentele vor fi plasate pe stratul TOP.

Trasee: Traseele de semnal vor avea o lățime de 0,3 mm, iar traseele de alimentare vor avea o lățime de 1,1 mm.

Plan de masă: Conexiunea la masă va fi realizată printr-un plan de masă pe stratul BOTTOM, iar spațierea în toate cazurile va fi de 0,40 mm.

Dimensiuni: Placa va fi de formă pătrată, cu dimensiuni laterale de 70 mm. Vor fi plasate trei găuri metalizate de prindere în 3 colțuri ale plăcii, cu un diametru de 3,2 mm. Fiecare gaură va fi amplasată la o distanță de 2M de colțul plăcii.

NOTĂ: În PCB Editor Lite am lucrat cu dimensiuni în Mils, unde 1 mm = 40 Mils.

Cerințe suplimentare: Constrângerile de proiectare menționate mai sus se pot vedea detaliate în **Anexa 2**.

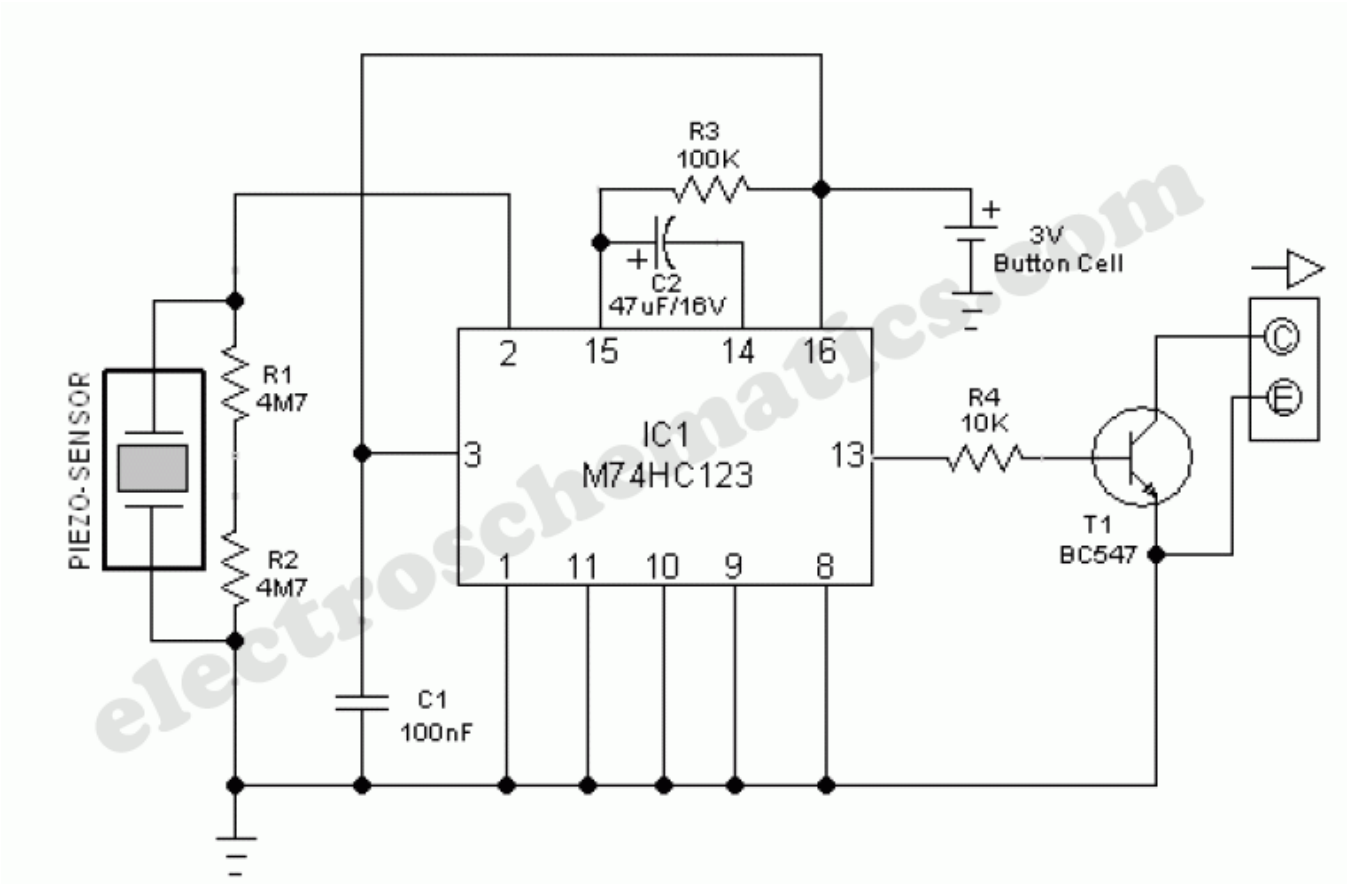
Descrierea circuitului și software-ul utilizat:

În continuare va fi prezentată o scurtă descriere a circuitului, schema electrică echivalentă realizată în programul **OrCAD Capture**, și layer-ele proiectului PCB.

De asemenea, proiectul realizat în OrCAD se află pe discul local, în folder-ul „Proiect CAD”.

Documente adiționale:

Fișele de catalog pentru componentele importante utilizate se află în folder-ul „**Foi de catalog**”, iar fișierele pentru realizarea proiectului PCB se află în folder-ul „**Fișiere pentru fabricație**”.



3.1.1 Descrierea principiului de funcționare a schemei proiectate

Acest circuit reprezintă un senzor de impact și vibrații bazat pe un detector piezoelectric și un monostabil realizat cu IC-ul **74HC123**, care asigură activarea unui tranzistor npn (BC547) pentru a comuta un dispozitiv extern.

1. Detecția impactului/vibrației:

   Senzorul piezoelectric detectează impactul sau vibrațiile și generează un semnal electric proporțional cu magnitudinea accelerației. Rezistențele R1 și R2 (ambele de 4.7MΩ) formează un divizor de tensiune și asigură polarizarea corectă a semnalului generat de senzorul piezoelectric.

2. Filtrarea semnalului:

   Condensatorul C1 (100 nF) este utilizat pentru a filtra componentele de zgomot de înaltă frecvență care pot apărea în semnalul generat de senzor, astfel încât doar semnalul util să fie procesat.

3. Procesarea semnalului în monostabil:

   IC-ul **74HC123** funcționează ca un multivibrator monostabil, generând un impuls de ieșire de durată fixă la detectarea unui semnal de intrare valid. Valoarea duratei impulsului este determinată de combinația rezistenței R3 (100kΩ) și a condensatorului polarizat C2 (47µF). Această durată poate fi ajustată prin modificarea acestor componente.

4. Comutarea semnalului de ieșire:

   La ieșirea monostabilului, tranzistorul T1 (BC547) este activat (intră în starea ON). Tranzistorul funcționează ca un comutator, conectând sau activând un circuit extern, cum ar fi un releu sau o alarmă, prin terminalul său colector deschis.

5. Alimentarea circuitului:

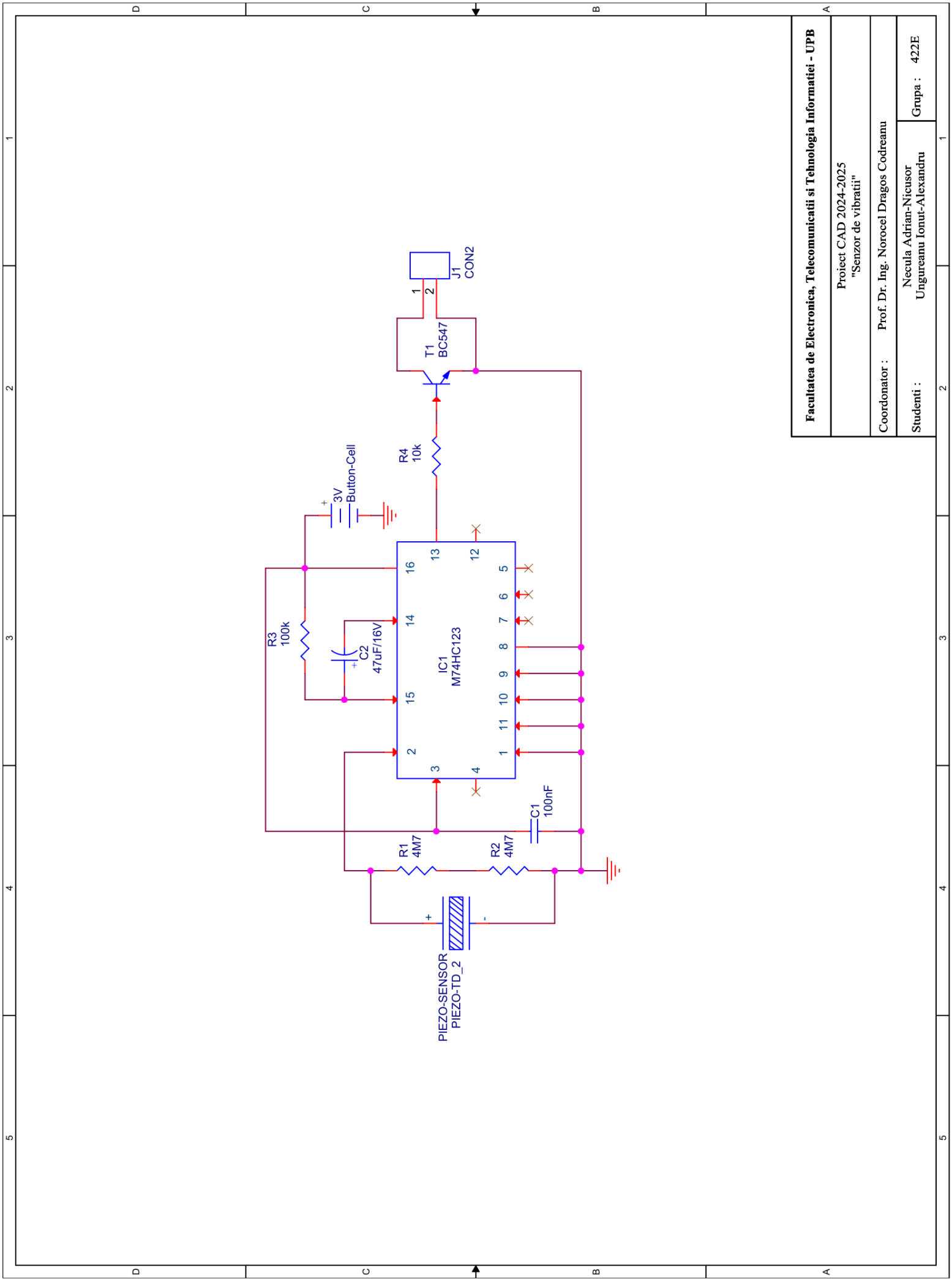
   Circuitul este alimentat de o baterie de tip buton de 3V, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații portabile și consum redus. Consumul total al circuitului este de aproximativ 5-6 mA, datorită configurației eficiente.

6. Ieșirea finală:

   În momentul detectării unui impact sau a unei vibrații, ieșirea activă a tranzistorului T1 poate fi utilizată pentru a activa un sistem extern (e.g., LED-uri, buzzere, alarme).

Acest circuit este simplu și eficient, având avantajul consumului redus și al numărului minim de componente, ceea ce îl face ideal pentru aplicații precum securitatea locuințelor sau detectarea vibrațiilor în medii industriale.

3.1.2 Schema electrică



3.1.3 Raport de postprocesare „Design Rules Check” (DRC)

```
Date and Time : 01/05/25 20:41:38

--------------------------------------------------
Checking Schematic: SCHEMATIC1
--------------------------------------------------
Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets
```

3.1.4 Raport de postprocesare „Cross Reference” (CR)

```
Design Name:  C:\USERS\ADRIA\DESKTOP\FACULTATE\AN 2\PCAD\VIBRATION SENSOR\PCAD - VIBRATION SENSOR.DSN

Cross Reference          January 5,2025      20:42:45   Page1

Item    Part    Reference   SchematicName   Sheet   Library
_____________________________________________________________________

1   3V  Button-Cell SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
2   4M7 R1  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
3   4M7 R2  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
4   10k R4  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
5   47uF/16V    C2  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
6   100k    R3  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
7   100nF   C1  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
8   BC547   T1  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\USERS\ADRIA\DESKTOP\FACULTATE\AN 2\PCAD\VIBRATION SENSOR\PCAD - VIBRATION SENSOR.DSN
9   CON2    J1  SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB
10  M74HC123    IC1 SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\PCAD.OLB
11  PIEZO-TD_2  PIEZO-SENSOR    SCHEMATIC1/PAGE1    0
C:\USERS\ADRIA\DESKTOP\FACULTATE\AN 2\PCAD\VIBRATION SENSOR\PCAD - VIBRATION SENSOR.DSN
```

3.1.5 Raport de postprocesare „Bill of materials” (BOM)

```
Bill Of Materials        January 5,2025      21:16:30   Page1

Item    Quantity    Reference   Part
_____________________________________________

1   1   Button-Cell 3V
2   1   C1  100nF
3   1   C2  47uF/16V
4   1   IC1 M74HC123
5   1   J1  CON2
6   1   PIEZO-SENSOR    PIEZO-TD_2
7   2   R1,R2   4M7
8   1   R3  100k
9   1   R4  10k
10  1   T1  BC547
```

Item #	Reference Designator, RefDes	Manufacturer part name/ code/number or Value	Type/class	Description	Part code (from catalogue or RO supplier webpage	Manufacturer	Quantity in the project	Min. quantity (supplier)	Price / part (Lei)	Total price (Lei)
Nr. crt.	Referinţă comp. în SCM, nume PCB	Nume /cod/ Număr/valoare comp. în SCM	Tip / Clasă	Descriere	Cod comp. (din catalog sau din pag. WEB a distrib. din RO)	Producător	Cantitate în proiect	Cantitate minimă la distribuitor	Preţ / comp. (Lei)	Preţ total (Lei)
1	Button Cell	3V	Baterie Litiu	Baterie 3V, 20x3.2mm, 3 pin	CR-2032/GVFN	PANASONIC	1	1	11.59	11.59
2	PIEZO-SENSOR	PIEZO TD_2	Senzor piezoelectric	Traductor sunet piezo, 30V, 20mm	LD-BZPN-2030	LOUDITY	1	1	5.72	5.72
3	IC1	M74HC123	IC	CD74HC123E, digital, monostabil, 2-6VDC, CMOS, DIP16	CD74HC123E	TEXAS INSTRUMENTS	1	1	5.58	5.58
4	J1	CON2	CONECTOR	Regletă de conexiuni pt.PCB; în unghi 90°; 2,54mm; piste: 2; 1mm2	DG308-2.54-02P-14-00AH	DEGSON ELECTRONICS	1	2	2.82	5.64
5	T1	BC547	T	Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 45 V, 100 mA, 500 mW, TO-92, Through Hole	BC547B	DIOTEC SEMICONDUCTOR	1	5	0.16	0.83
6	C1	100nF	C	100nF/100V, condensator ceramic, RM5	KENF100-100	SR Passives	1	2	1.18	2.36
7	C2	47µF/16V	C	47uF/16V, condensator electrolitic, 5x11mm, 105C, RM2.5	MCRH16V476M5X11	MULTICOMP	1	2	1.16	2.32
8	R1, R2	4M7	R	Rezistenta 4M7, 1/4W, 5%	1/4W-4M7-5%	ROYAL OHM	2	5	0.37	1.85
9	R3	100k	R	Rezistenta 100K, 1/2W, 1%	M0.6W-100K	ROYAL OHM	1	4	0.26	1.04
10	R4	10k	R	Rezistenta 10K, 1W, 5%, 350V	MBB02070C1002FRP00	VISHAY	1	2	1.23	2.46
									Preţ total (Lei)	39.39

3.1.6 Raport de postprocesare „Wirelist” (WR)

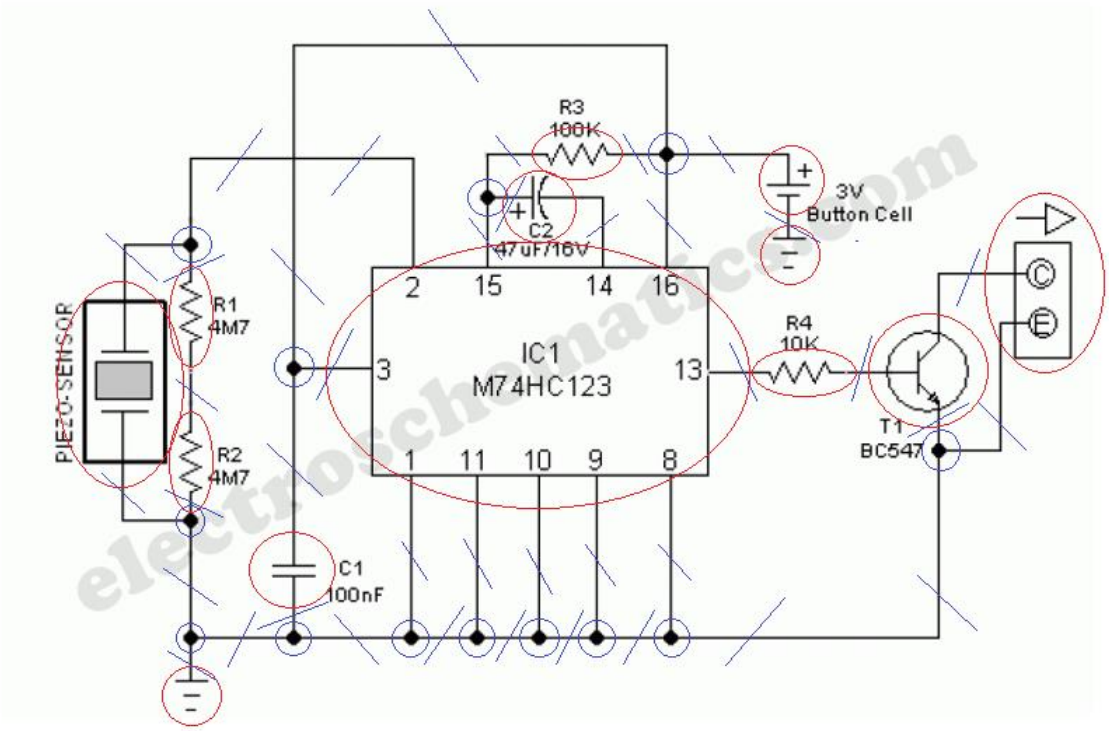
```
<<< Component List >>>
3V                          Button-Cell  JUMPER2
100nF                       C1           CAPCK05
47uF/16V                    C2           CAP196
M74HC123                    IC1          DIP16_3
CON2                        J1           JUMPER2
PIEZO-TD_2                  PIEZO-SENSOR JUMPER2
4M7                         R1           RES400
4M7                         R2           RES400
100k                        R3           RES400
10k                         R4           RES400
BC547                       T1           TO92

<<< Wire List >>>

  NODE  REFERENCE     PIN #   PIN NAME          PIN TYPE       PART VALUE

[00001] GND
        T1              3       EMITTER         Passive        BC547
        R2              2       2               Passive        4M7
        C1              2       2               Passive        100nF
        Button-Cell     2       -               Passive        3V
        J1              2       2               Passive        CON2
        IC1             1       1               Input          M74HC123
        IC1             8       8               Power          M74HC123
        IC1             9       9               Input          M74HC123
        IC1             10      10              Input          M74HC123
        IC1             11      11              Input          M74HC123
        PIEZO-SENSOR    2       -               Passive        PIEZO-TD 2

[00002] N00883
        R3              2       2               Passive        100k
        C1              1       1               Passive        100nF
        Button-Cell     1       +               Passive        3V
        IC1             3       3               Input          M74HC123
        IC1             16      16              Power          M74HC123

[00003] N00907
        R3              1       1               Passive        100k
        C2              1       1               Passive        47uF/16V
        IC1             15      15              Input          M74HC123

[00004] N00948
        R1              1       1               Passive        4M7
        IC1             2       2               Input          M74HC123
        PIEZO-SENSOR    1       +               Passive        PIEZO-TD_2

[00005] N00985
        R1              2       2               Passive        4M7
        R2              1       1               Passive        4M7

[00006] N01522
        T1              2       BASE            Input          BC547
        R4              2       2               Passive        10k

[00007] N02229
        T1              1       COLLECTOR       Passive        BC547
        J1              1       1               Passive        CON2
```

```
69:
70: [00008] N03021
71:         C2              2       2               Passive         47uF/16V
72:         IC1             14      14              Input           M74HC123
73:
74: [00009] N07454
75:         R4              1       1               Passive         10k
76:         IC1             13      13              Output          M74HC123
77:
```

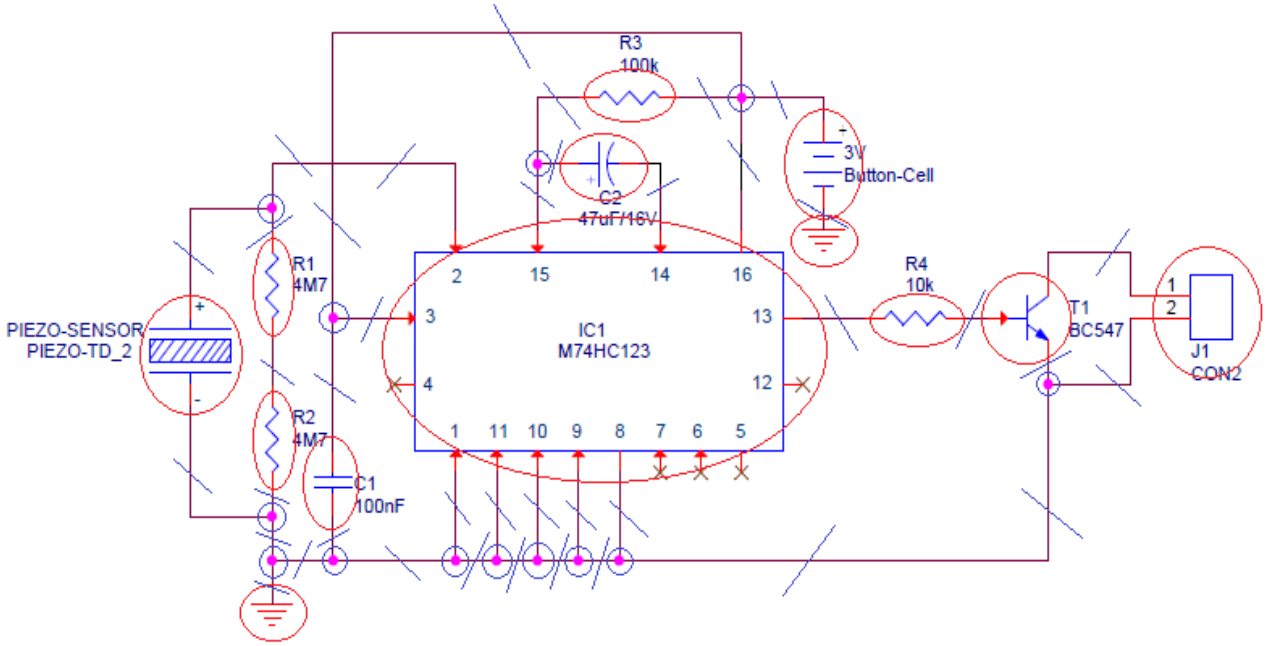
3.1.7 Prezentarea corelației dintre Proiectul inițial și Proiectul generat

~ Verificarea net-urilor și a componentelor

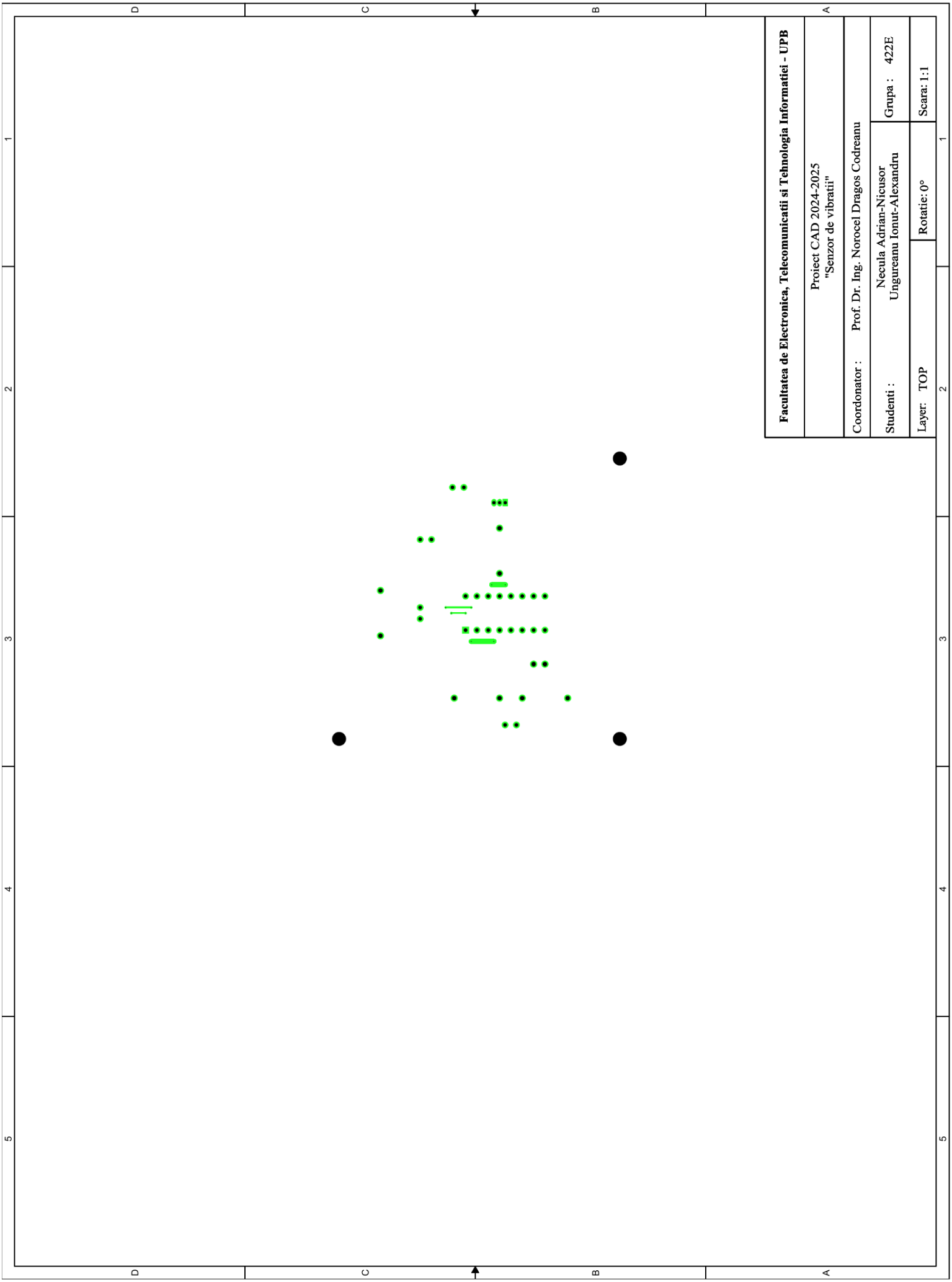
- Proiect inițial:



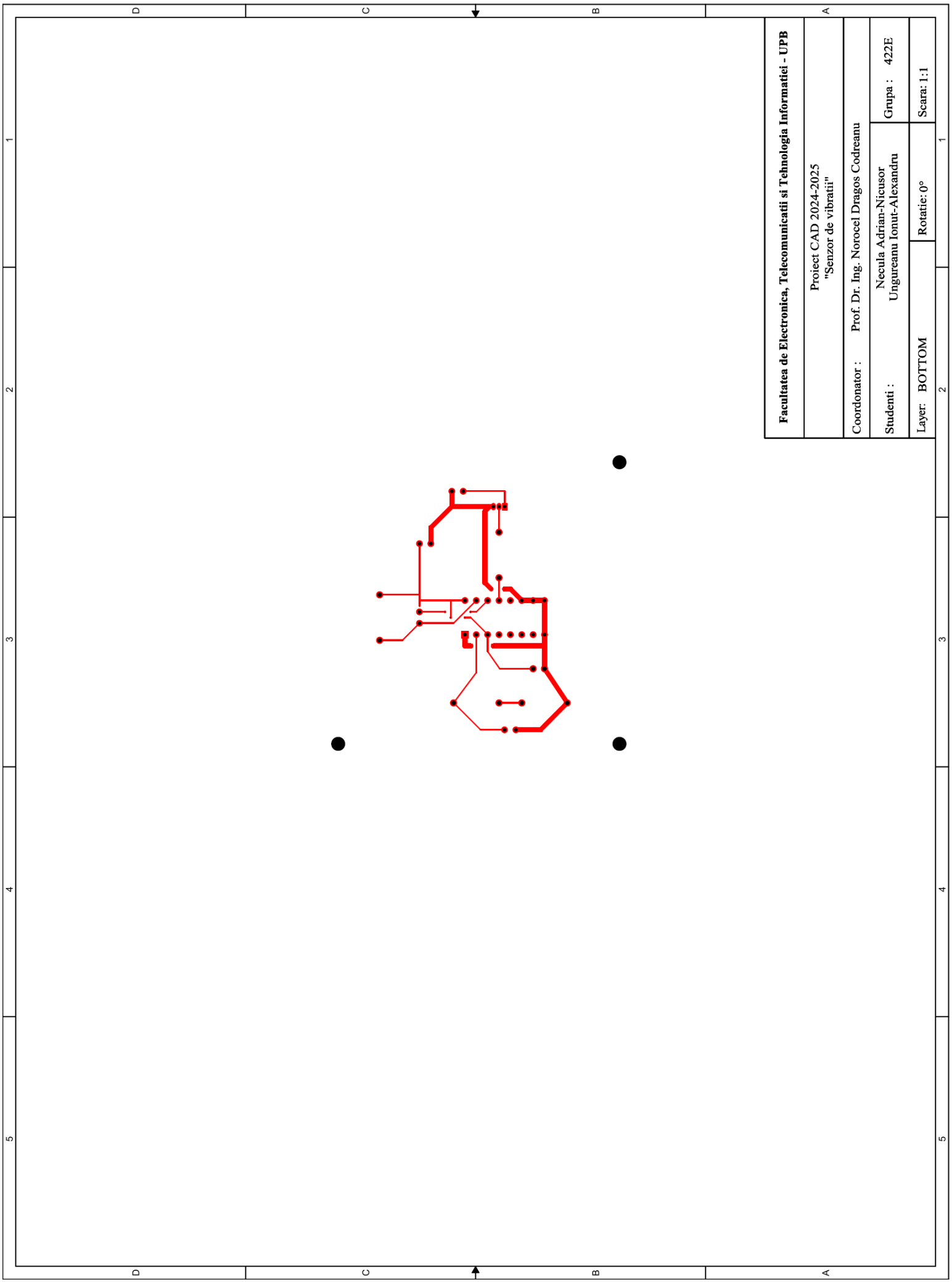
- Proiect generat:



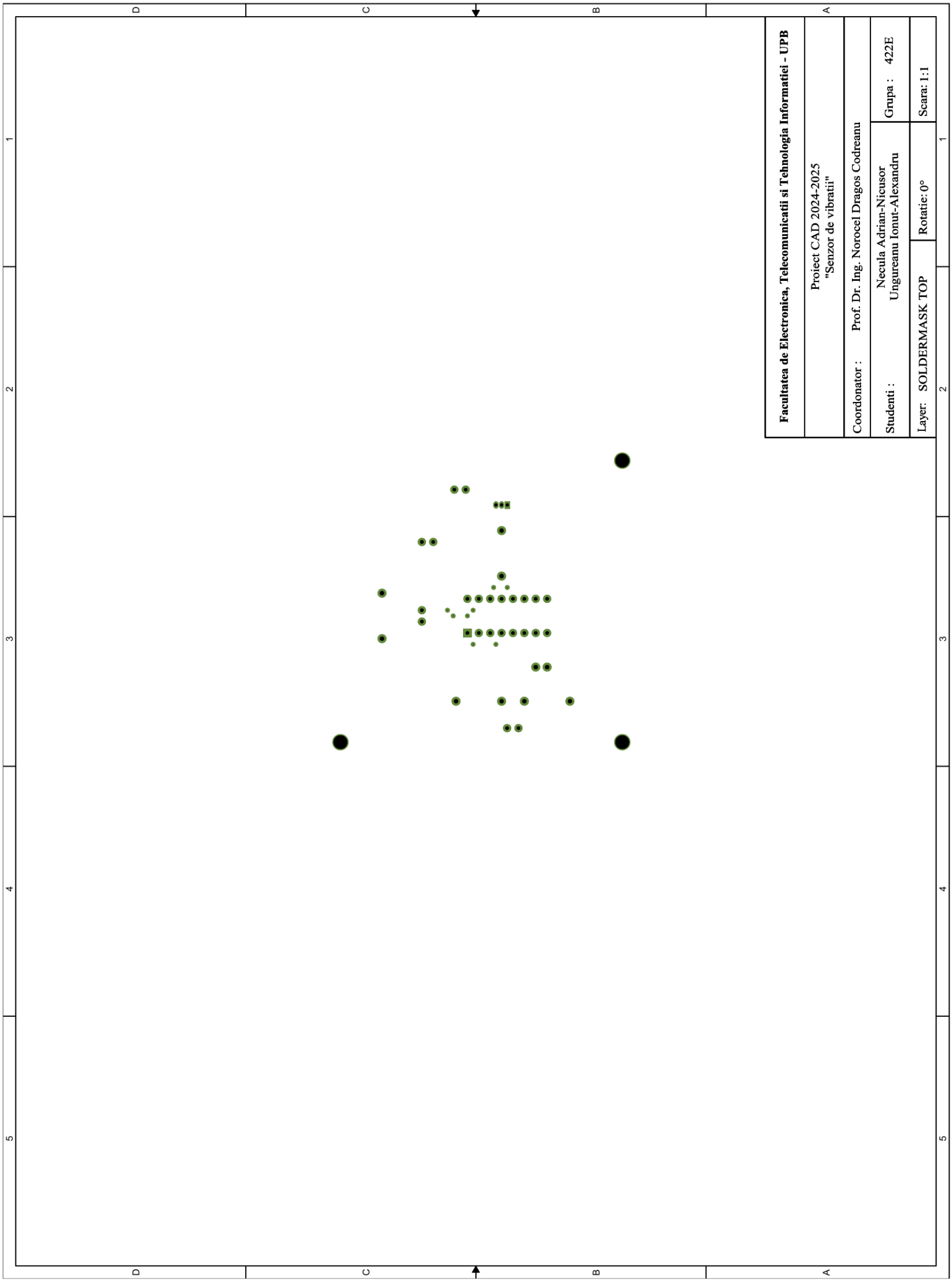
3.2.6.1 Layer electric: TOP



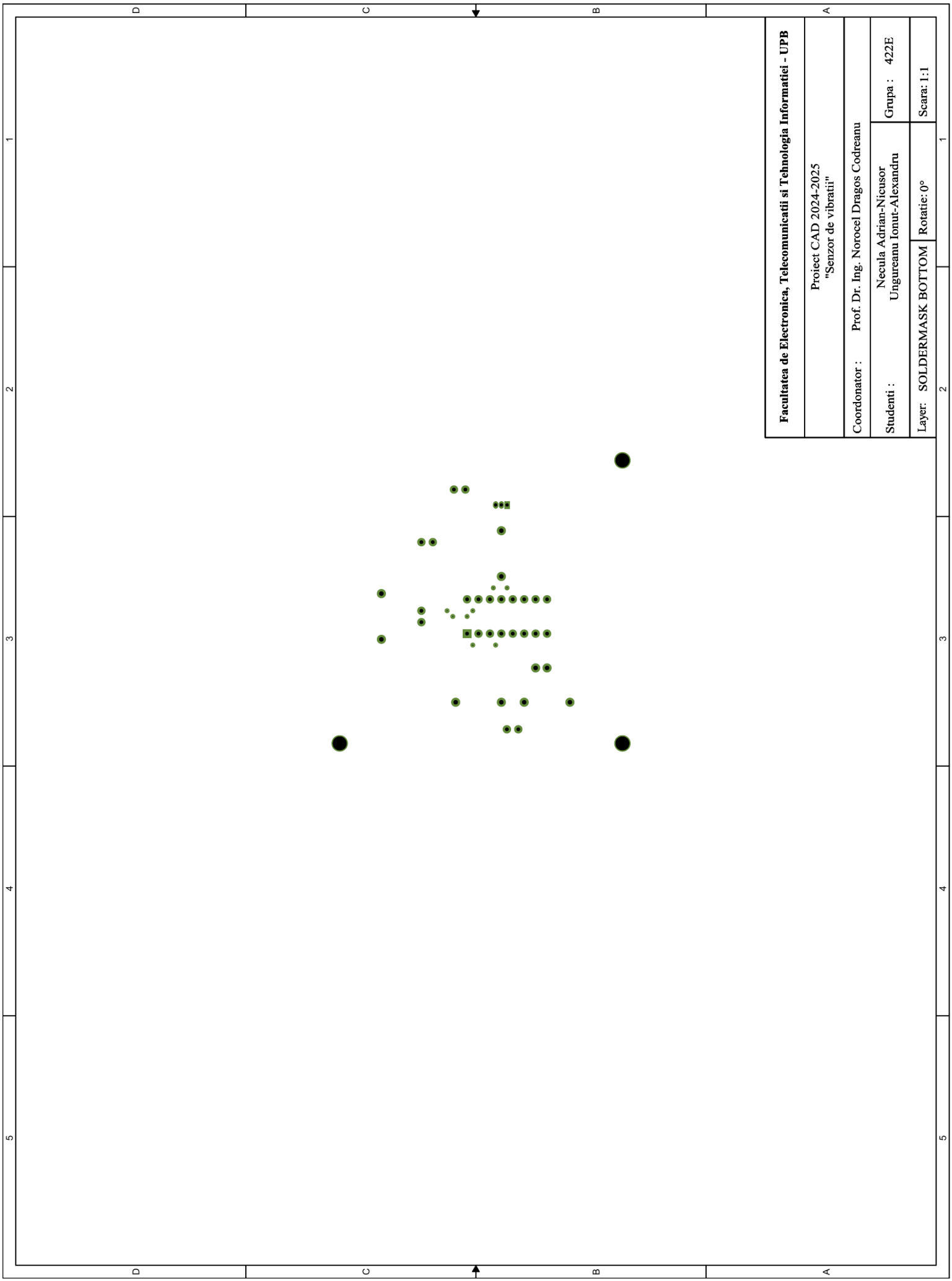
3.2.6.2 Layer electric: BOTTOM



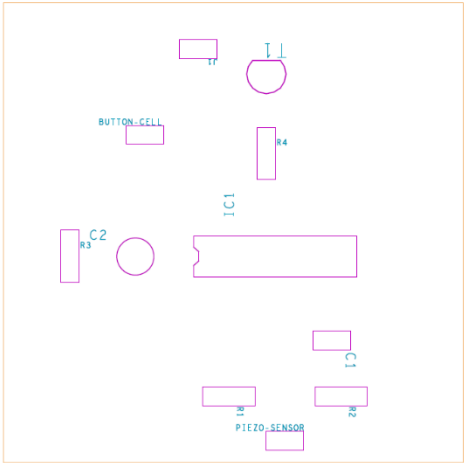
3.2.6.3 Layer neelectric: SOLDER MASK TOP



3.2.6.3 Layer neelectric: SOLDER MASK BOTTOM

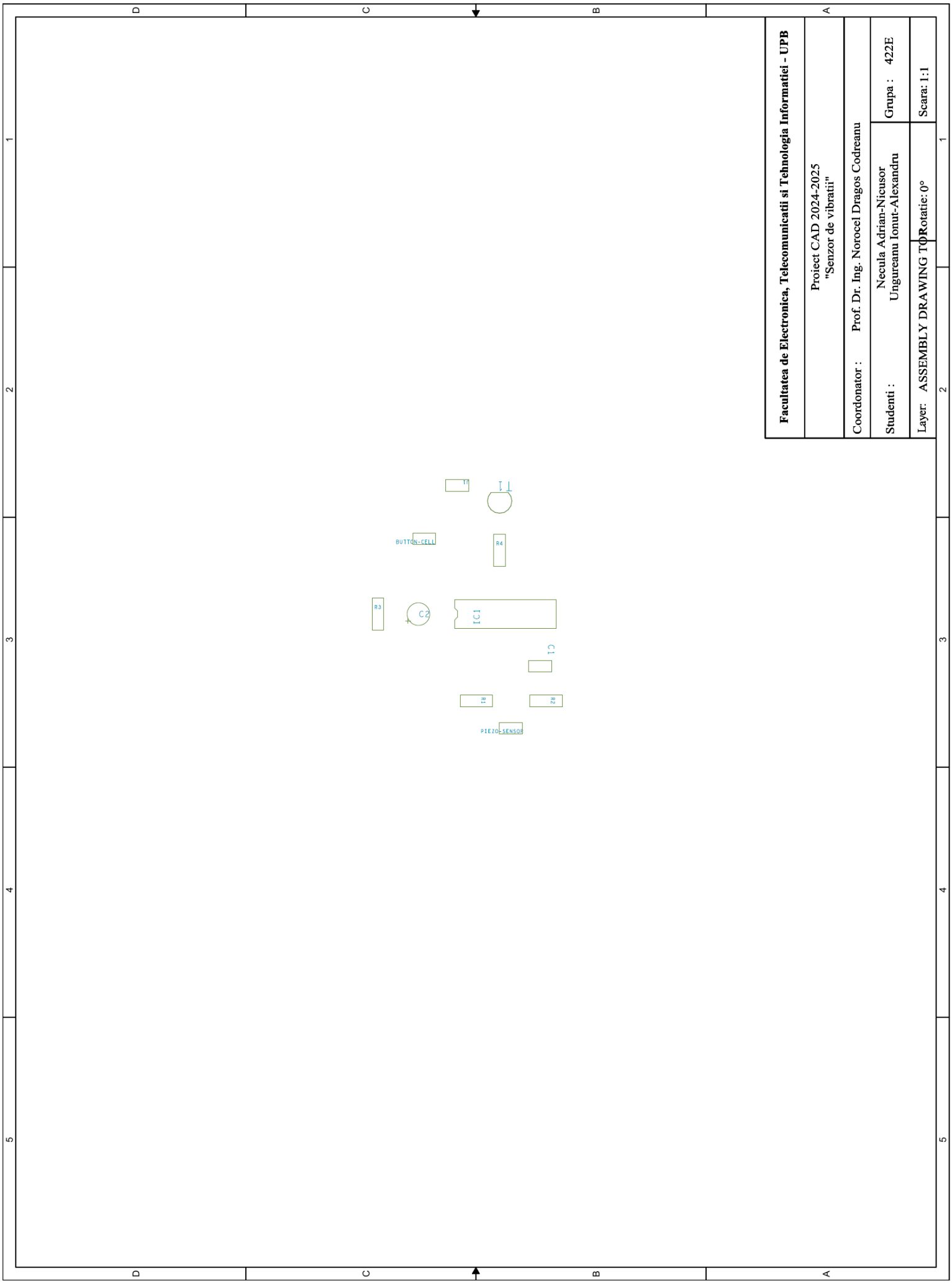


3.2.6.4 Layer neelectric: SILK SCREEN TOP

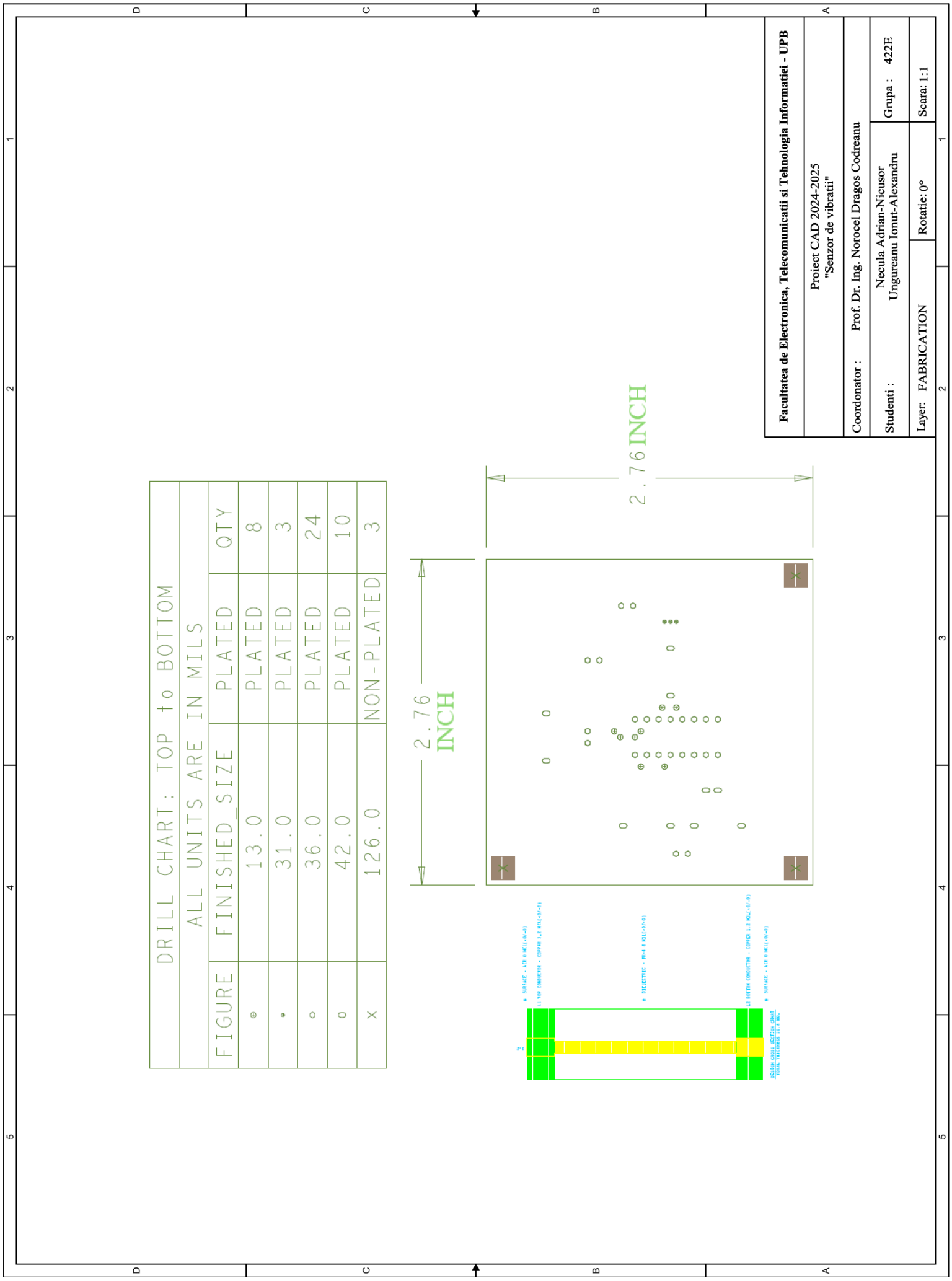


Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UPB			
Proiect CAD 2024-2025 "Senzor de vibratii"			
Coordonator :	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu		
Studenti :	Necula Adrian-Nicusor Ungureanu Ionut-Alexandru	Grupa :	422E
Layer: SILKSCREEN TOP	Rotatie: 0°	Scara: 1:1	

3.2.6.5 Layer neelectric: ASSEMBLY DRAWING TOP



3.3.3 Layer neelectric: FABRICATION



4. Concluzii

Proiectul de realizare a unui senzor de impact și vibrații ne-a oferit, ca viitori ingineri, o oportunitate valoroasă de a îmbina cunoștințele teoretice dobândite în cadrul cursurilor cu aplicarea lor practică. A fost un exercițiu complex și provocator care ne-a ajutat să înțelegem mai bine atât principiile de funcționare ale componentelor electronice, cât și procesul de proiectare al unui circuit funcțional.

Proiectarea acestui circuit a fost mai mult decât un simplu exercițiu tehnic, a fost un pas important în formarea noastră ca viitori ingineri. Am învățat să lucrăm organizat, să aplicăm metodele de dimensionare și analiză a componentelor, să lucrăm cu software specializat precum OrCAD pentru realizarea designului PCB și să ne coordonăm munca în echipă.

Domnul profesor a avut un rol esențial în finalizarea cu succes a proiectului. Prin explicații clare și ghidaj, ne-a ajutat să înțelegem principiile fundamentale, să identificăm soluții practice și să evităm erorile majore. În momentele în care ne simțeam blocați, dumnealui ne-a încurajat să ne menținem perseverența, oferindu-ne soluții logice și exemple relevante din industrie. Acest sprijin ne-a motivat să abordăm proiectul cu mai multă încredere și să ne dezvoltăm gândirea critică.

Astfel, având în vedere încheierea proiectului nostru CAD, putem trage următoarele concluzii:

1. Nu ne-a fost ușor să corectăm erorile ce apăreau.

   Acestea se datorau, în primul rând, lipsei de experiență, fiind pentru prima oară când realizăm un astfel de proiect, dar și din cauza faptului că nu știam cum să facem toți pașii până ce nu am parcurs toate întâlnirile cu domnul profesor coordonator.

   Dumnealui ne-a verificat în particular și ne-a ajutat cu următoarele:

   a. Alocarea pinilor IC-ului în funcție de parametrii din foaia de catalog.
   b. Găurile de prindere ale plăcii.
   c. Numerotarea corectă a pinilor, la transferul din SCHEMATIC în PCB.
   d. Calculul corect al lungimilor pe o placă PCB.
   e. Distanțele și spațierea.

2. Întocmirea BOM-ului.

   BOM, din engleză *Bill of Materials*, reprezintă costul total al componentelor, pasive, active, senzori, circuite integrate etc.

Atunci când se întocmește BOM-ul, se au în vedere următoarele:

a. Prețul trebuie să fie unul bun și convenabil per componentă. Trebuie să ne satisfacă nevoile și să aibă un preț cât mai mic.

b. Alături de componente trebuie să existe un link către site-ul aferent achiziționării.

c. A fost necesar ca site-ul să fie românesc. Important este că am reușit să comandăm piesele utile de pe acest site. Am fost chiar apelați telefonic pentru mici schimbări în privința stocului componentelor.

3. Ajunși la finalul proiectului, ne-am dat seama că nu este o joacă, nu este ceva ce trebuie tratat cu indiferență.

Suntem datori să fim atenți, să învățăm unde nu știm și să ne axăm să dăm tot ce e mai bun din noi la realizarea unui proiect. Fie că este unul de un nivel ușor, cum a fost acesta, fie altele mai dificile care ne vor aștepta pe viitor.

Nu există să nu știm, suntem viitori ingineri, învățăm și găsim soluții.

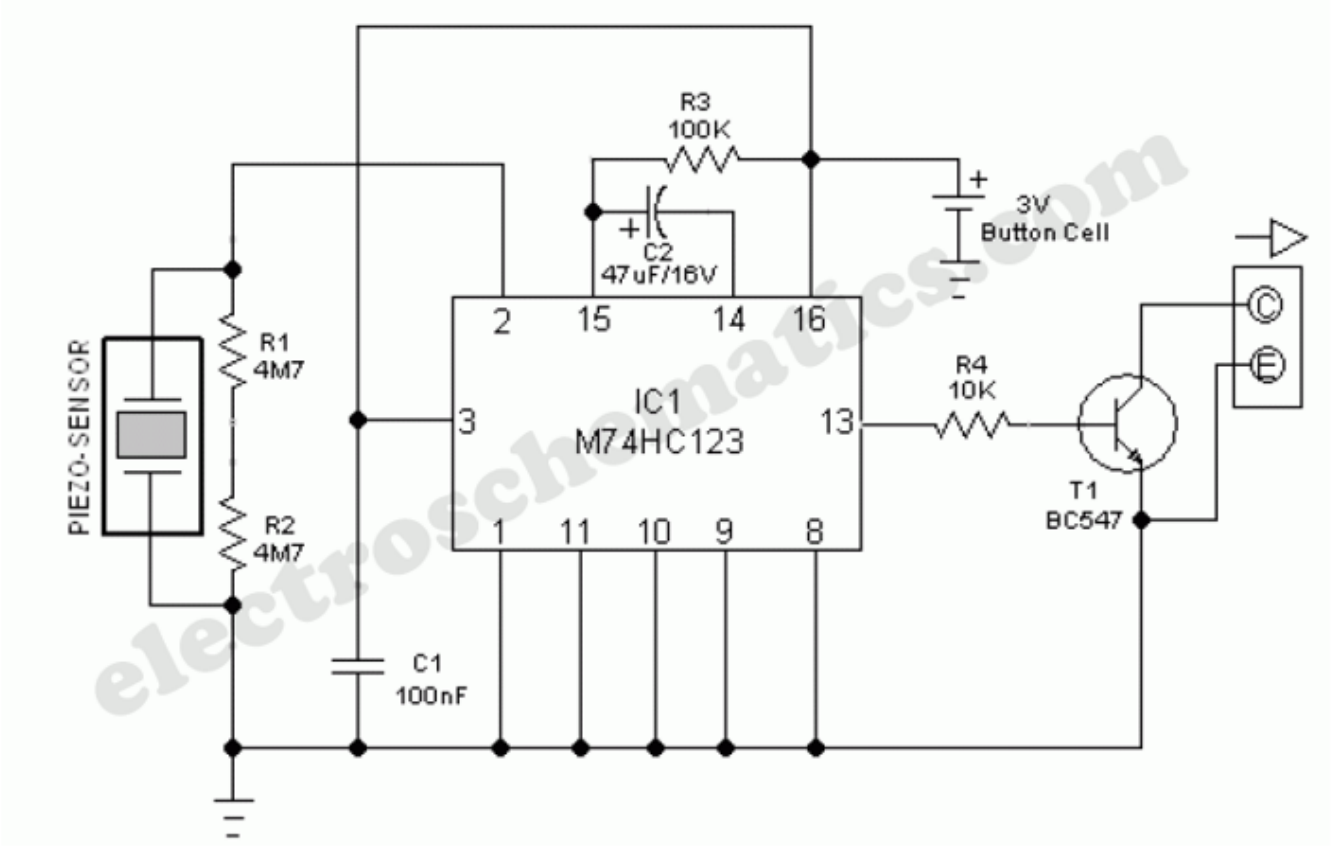
În final, acest proiect a fost o experiență definitorie pentru formarea noastră ca viitori ingineri. Am învățat să depășim dificultățile tehnice prin muncă în echipă, documentare și sprijinul oferit de profesorul coordonator. Proiectul nu doar că ne-a dezvoltat abilitățile tehnice și practice, dar ne-a oferit și încrederea necesară pentru a aborda cu entuziasm viitoarele provocări din cariera noastră inginerească.

5. Bibliografie / Webografie

- CETTI - Sprijin pentru Industria Electronica
- ADELAIDA - Componente electronice
- Cadence | Computational Software for Intelligent System Design | Cadence
- ElectroSchematics: Circuits, Projects, Tutorials, and More

6. Anexe

Anexa 1



Vibration Sensor / Detector Circuit

With the help of a simple ceramic piezo-electric detector it is possible to assemble an interesting and useful Impact sensor unit,which can be used to detect impact and vibration on doors, showcases, windows etc. The shock sensor (Ceramic piezo-electric detector) uses a "unimorph" diaphram, which consists of a piezo-electric ceramic disk laminated to a metal disk. The sensor supplies a voltage proportional to the acceleration of the impact or vibration, for example 40mV/G ie output is near 2V for 60G impact.

Here a low voltage, low current Impact sensor unit is realised using a standard ceramic piezo-electric detector which drives a monostable multivibrator (IC1) circuit to activate a npn silicon transistor (T1). Open collector output of this transistor switch can be interfaced to an external alarm/switch circuit for further processing. Since current consumption of the circuit is very low (from 5 to 6 mA only) any common 3V button cell can be used to power the sensor unit.When an impact is sensed, the monostable drives the transistor switch to ON , for a finite duration determined by the incircuit values of RC timing components R3 and C2.

Vibration/Impact Sensor Circuit Schematic

Anexa 2

Specificații și valori pentru proiect

Echipa	2.3 [mm]	2.4 [mm]	2.5 [mm]	3.1, 3.2: forma şi dimensiunile plăcii [mm] & info cu privire la găurile de prindere (g.p.)
1	0,2	1,2	0,40	Dreptunghi, 70x50, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
2	0,3	1,1	0,35	Dreptunghi, 70x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
3	0,4	1,0	0,25	Dreptunghi, 70x60, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
4	0,5	0,9	0,40	Pătrat, 65x65, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
5	0,2	1,2	0,35	Pătrat, 50x50, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
6	0,3	1,1	0,25	Pătrat, 60x60, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
7	0,4	1,0	0,40	Dreptunghi, 65x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
8	0,5	0,9	0,35	Dreptunghi, 75x45, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
9	0,2	1,2	0,25	Dreptunghi, 70x55, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
Echipa 10E 10	0,3	1,1	0,40	Pătrat, 70x70, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
11	0,4	1,0	0,35	Pătrat, 55x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
12	0,5	0,9	0,25	Pătrat, 65x65, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
13	0,2	1,1	0,40	Dreptunghi, 75x45, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
14	0,25	1,2	0,35	Dreptunghi, 75x60, cu 4 g.p. în colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
15	0,35	1,0	0,3	Pătrat, 75X75, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*

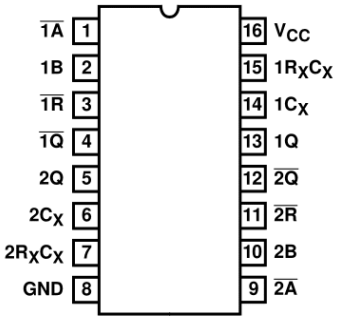
* **OBS:** Distanţa față de colț (de fapt, orice distanță în electronică) se calculează pe principiul “centru la centru”; deci, în acest caz, “colț la centrul găurii de prindere”.

Anexa 3

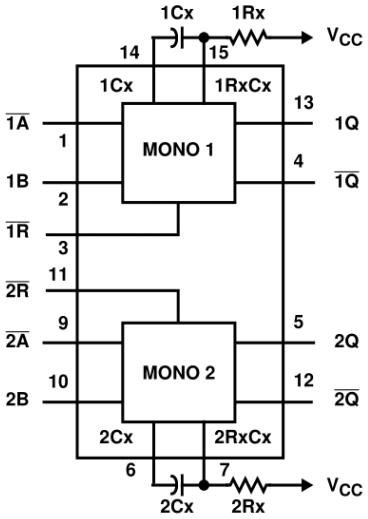
CD54/74HC123, CD54/74HCT123, CD74HC423, CD74HCT423

Pinout

CD54HC123, CD54HCT123
(CERDIP)
CD74HC123
(PDIP, SOIC, SOP, TSSOP)
CD74HC423
(PDIP, SOIC, SOP)
CD74HCT123, CD74HCT423
(PDIP, SOIC)
TOP VIEW



Functional Diagram



TRUTH TABLE

INPUTS			OUTPUTS	
$\overline{A}$	B	$\overline{R}$	Q	$\overline{Q}$
CD74HC/HCT123				
H	X	H	L	H
X	L	H	L	H
L	↑	H	⎍	⎏
↓	H	H	⎍	⎏
X	X	L	L	H
L	H	↑	⎍	⎏
CD74HC/HCT423				
H	X	H	L	H
X	L	H	L	H
L	↑	H	⎍	⎏
↓	H	H	⎍	⎏
X	X	L	L	H

H = High Voltage Level, L = Low Voltage Level,
X = Don't Care.

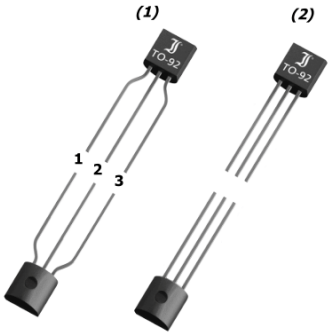
Anexa 4

Diotec Semiconductor

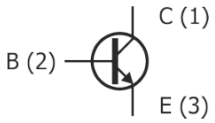
BC546 ... BC549 **General Purpose NPN Transistors** **Universal-NPN-Transistoren**	**I_C = 100 mA** **h_{FE} ~ 110/200/420** **T_{jmax} = 150°C**	**V_{CEO} = 30...65 V** **P_{tot} = 500 mW**

Version 2022-11-28

TO-92
10D3



SPICE Model & **STEP** File [1])



Marking
Type / Typ

HS Code 85412100

Typical Applications
Signal processing
Switching
Amplification
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant [1])
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification [1])

Typische Anwendungen
Signalverarbeitung
Schalten
Verstärken
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform [1])
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation [1])

Features
General Purpose
Three current gain groups
Compliant to RoHS (w/o exemp.),
REACH, Conflict Minerals [1])

Besonderheiten
Universell anwendbar
Drei Stromverstärkungsklassen
Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
REACH, Konfliktmineralien [1])

Mechanical Data [1])

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000	(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	*5000*	*(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")*
Weight approx.	0.01 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen
	MSL N/A	

Mechanische Daten [1])

Current gain groups **Stromverstärkungsgruppen**	**Recommended complementary PNP transistors** **Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren**
BC546A/B/C | BC547A/B/C BC548A/B/C | BC549A/B/C	BC556 ... BC559

Maximum ratings [2]) **Grenzwerte [2])**

			BC546	**BC547**	**BC548/549**
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	E-B short	V_{CES}	80 V	50 V	30 V
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	500 mW [3])		
Collector current – Kollektorstrom	DC	I_C	100 mA		
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	200 mA		
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		I_{BM}	200 mA		
Peak Emitter current – Emitter-Spitzenstrom		$-I_{EM}$	200 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-55...+150°C -55...+150°C		

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Valid, if leads are kept at T_A at 2 mm distance from case – Gilt wenn Drähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf T_A gehalten

Anexa 5

~ Link piese din BOM

Nr. crt.	Referință comp. în SCM, nume PCB	Link site	Distribuitor
1	Button Cell	https://www.adelaida.ro/baterie-3v-20x3.2mm-3-pin-cr-2032-gvfn-panasonic.html	ADELAIDA
2	PIEZO-SENSOR	https://www.adelaida.ro/traductor-piezo-30v-ld-bzpn-2030.html	ADELAIDA
3	IC1	https://www.adelaida.ro/cd74hc123e-digital-monostabil-2-6vdc-cmos-dip16-texas-instruments.html	ADELAIDA
4	J1	https://www.tme.eu/ro/details/dg308-2.54-02p/reglete-de-conexiuni-pentru-pcb/degson-electronics/dg308-2-54-02p-14-00ah/	TME
5	T1	https://ro.farnell.com/diotec/bc547b/transistor-npn-45v-0-1a-to-92/dp/4555435	FARNELL
6	C1	https://www.adelaida.ro/100nf-100v-condensator-ceramic-rm5.html	ADELAIDA
7	C2	https://www.adelaida.ro/47uf-16v-condensator-electrolitic-85c-rm2.5-samhwa.html	ADELAIDA
8	R1, R2	https://www.adelaida.ro/rezistenta-4m7-1-4w-5-1-4w-4m7-5.html	ADELAIDA
9	R3	https://www.adelaida.ro/rezistenta-100k-1-2w-1-1-2w-100k-1.html	ADELAIDA
10	R4	https://www.adelaida.ro/rezistente-putere-1w-10k.html	ADELAIDA

* Acest document este disponibil și în fișierul Excel „BOM Avansat – Vibration Detector”.

Anexa 6

3. Conţinut tehnic/ştiinţific al proiectului

1. Proiectare schemă electrică – SCM/SCH

1.1 Descriere a funcţionării schemei proiectate;

1.2 Schemă electrică tipărită în format A4, plasată în cadrul unui format standard de proiectare, având datele studentului/studenţilor în cadrul indicatorului;

1.3 Raport de postprocesare "Design Rules Check" (DRC);

1.4 Raport de postprocesare "Cross Reference" (CR);

1.5 Raport de postprocesare "Bill of materials" (BOM);

1.6 Raport de postprocesare "Wirelist" (WR);

1.7 Prezentarea corelației dintre anexa 1 şi proiectul CAD generat (cu marker colorat) între o copie a proiectului CAD (sau a raportului "wirelist") şi o copie a schemei iniţiale din anexa 1 (la validare, se vor tăia interconectările și se vor încercui componentele).

2. Proiectare circuit imprimat (layout) - PCB

2.1 Layout-ul va fi generat folosindu-se numai două straturi electrice (layer-e): cele externe, "top" şi "bottom".

2.2 Toate componentele vor fi plasate pe faţa superioară a plăcii ("top").

2.3 Lăţime trasee de semnal: * (a se vedea **anexa 2**).

2.4 Lăţime trasee de masă/alimentare: * (a se vedea **anexa 2**). În cazul în care este posibil, pentru structura de masă va fi generat un plan parţial pe layer-ul "bottom".

2.5 Spaţiere în toate cazurile: * (a se vedea **anexa 2**).

2.6 Layer-ele electrice şi neelectrice importante vor fi tipărite în format A4 la scară 1:1 sau 2:1 (în conformitate cu cele specificate la punctul 1.2, prezentând suplimentar numele layer-ului, rotaţia, scara, revizia etc.), astfel:

- layer-e electrice: 2.6.1 "top";
  2.6.2 "bottom";
- layer-e neelectrice: 2.6.3 "solder mask" pentru ambele fețe ale plăcii;
  2.6.4 "silk screen top";
  2.6.5 "assembly drawing top".

2.7 Layer-ele "top" (2.7.1), "bottom" (2.7.2), "solder mask" pentru ambele fețe (2.7.3), "silk screen top" (2.7.4) și "board outline" (2.7.5) vor fi generate sub formă de fișiere Gerber.

3. Proiectare mecanică - MECH

3.1 Placa de circuit imprimat va avea forma şi dimensiunile din **anexa 2**, cu conectorul (conectoarele) plasate la margine.

3.2 Găurile de prindere a modulului PCB în carcasă vor fi nemetalizate, de 3,2 mm în diametru, plasate în conformitate cu specificaţiile din **anexa 2**.

3.3 Un nou layer neelectric va fi generat şi tipărit (în conformitate cu punctele 1.2 și 2.6). Numele său va fi "Fabrication", iar layer-ul va conţine conturul plăcii, desenul de găurire ("drill drawing") și tabelul de găurire ("drill chart/table", "drill legend"), o secțiune transversală prin circuitul imprimat proiectat ("layer stack-up") şi informaţiile mecanice necesare pentru fabricația PCB.

3.4 Se va genera fișierul de găurire în format N.C. Drill (Excellon) pentru proiectul PCB.